

数学A

2026/05/19

3. 初期値問題

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(a) = b \end{cases} : \text{一階正規形}$$

(3.1)

(3.1)の解の存在と一意性について
考える:

存在: $y(a) = b$ を満たす微分

方程式 $y' = f(x, y)$ の解 $y = y(x)$
は存在するか?

一意性: そのような解は一意か?
unique

※ 本日は確認問題はありせん。

例. $\begin{cases} y' = \lambda y \\ y(a) = b \end{cases}$ の解は,
 $y = b e^{\lambda(x-a)}$ である

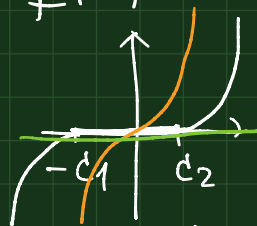
例. $\begin{cases} y' = 3y^{\frac{2}{3}} \\ y(0) = 0 \end{cases}$

$y' = 3y^{\frac{2}{3}}$ を解いて, $y = (x+c)^3$

$y(0) = 0$ より, $c = 0 \quad \therefore y = x^3$

一方, $y \equiv 0$ もまた解であり, 更に,

$$y = \begin{cases} (x+c_1)^3 & (x \leq -c_1) \\ 0 & (-c_1 \leq x \leq c_2) \\ (x-c_2)^3 & (x \geq c_2) \end{cases}$$



もまた解である。従って、初期値問題の解は一意ではない。

Def. 関数 $f(x)$ が "ある区間 $I \subset \mathbb{R}$ "

Lipschitz 条件を満足するとは、
リプ=ハツツ

$\exists L > 0$ s.t.

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq L |x_1 - x_2|$$

$(x_1, x_2 \in I)$

たるときをいふ。

Prop. 3.1 関数 $f(x)$ が "区間 I 上" "微分可能" かつ f' が I 上有界ならば f は Lipschitz 条件を満足する。

Proof) 平均値の定理より、

$\exists \xi \in (x_1, x_2)$ s.t.

$$f(x_1) - f(x_2) = f'(\xi)(x_1 - x_2)$$

かつ、

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq |f'(\xi)| |x_1 - x_2|$$
$$\leq \exists L |x_1 - x_2|$$

$\therefore f': \text{有界} \longrightarrow$

例. $f(x) = |x|^\alpha \quad (|x| \leq r)$

$\alpha \geq 1 \Rightarrow$ Lipschitz 条件を満足す

$\alpha < 1 \Rightarrow$ Lipschitz 条件を満足しない

$\alpha < 1:$

$$\frac{f(x) - f(0)}{|x|} = |x|^{\alpha-1} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \infty$$

$\therefore) \alpha > 1: f$ は C^1 級

$\Rightarrow$ Lipschitz 条件を満足す

$\therefore) \text{Prop. 3.1}$

$\alpha = 1: f(x) = |x|$

$$||x_1| - |x_2|| \leq |x_1 - x_2|$$

三角不等式

Thm. 3.2 局所解の存在と一意性定理 (Cauchy-Lipschitz, Picard-Lindelöf)

$$r, \rho > 0$$

$$D := \{ (x, y) : |x-a| \leq r, |y-b| \leq \rho \}$$

$f(x, y)$ は D 上 $\mathbb{R}^n$ 連続かつ次の条件を満足す:

$$\exists L > 0 \text{ s.t. } |f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L |y_1 - y_2|$$

$$M := \max_{(x, y) \in D} |f(x, y)| \quad (y \text{ に関する Lipschitz 条件})$$

$$\Rightarrow \text{初期値問題} \quad \begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(a) = b \end{cases} \quad 1 \leq x \leq 1,$$

$$x \text{ 間 } I = [a-\delta, a+\delta], \quad \delta = \min \left\{ r, \frac{\rho}{M} \right\} \quad 1 \leq x \leq 1$$

C^1 -級解 $y = y(x)$ が唯一存在する。

Lem. 3.3 関数 $y = \varphi(x)$ が

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(a) = b \end{cases} \quad \text{a 解が存在するための}$$

必要十分条件は φ が

$$\varphi(x) = b + \int_a^x f(t, \varphi(t)) dt$$

を満たすことが必要

(3.2)

$\therefore (\Rightarrow)$

$$\begin{cases} \frac{d\varphi(x)}{dx} = f(x, \varphi(x)) \\ \varphi(a) = b \end{cases} \quad \text{とある}$$

積分して

$$\int_a^x \frac{d\varphi(t)}{dt} dt = \int_a^x f(t, \varphi(t)) dt$$

||
 $\varphi(x) - \varphi(a)$

($\Leftarrow$)

$$\varphi(x) = b + \int_a^x f(t, \varphi(t)) dt$$

が導かれるわけではない。

— p

積分方程式 (3.2) の解 C^1 である、
次のような関数列を考える：

$$\varphi_0(x) = b$$

$$\varphi_1(x) = b + \int_a^x f(t, \varphi_0(t)) dt$$

$$\varphi_2(x) = b + \int_a^x f(t, \varphi_1(t)) dt$$

⋮

$$\varphi_n(x) = b + \int_a^x f(t, \varphi_{n-1}(t)) dt$$

この関数列は (3.2) の逐次近似列
という。 φ_n を第 n 近似という。

Lem. 3.4 $r, p > 0$

$$D := \{(x, y) : |x-a| \leq r, |y-b| \leq p\}$$

$f(x, y)$: D 上連続

$$M := \max_{(x, y) \in D} |f(x, y)|$$

$$\Rightarrow I = [a-\delta, a+\delta], \delta = \min\left\{r, \frac{p}{M}\right\}$$

I 上の区間 a 上の逐次近似列 φ_n
は収束し、かつ φ は I 上連続

$$\therefore) |x-a| \leq \delta \text{ ならば } x \in I \text{ であり、}$$

$$(x, \varphi_0(x)) = (x, b) \in D \text{ である。}$$

$$\begin{aligned}\varphi_1(x) &= b + \int_a^x f(t, \varphi_0(t)) dt \\ &= b + \int_a^x f(t, b) dt\end{aligned}$$

いま $|x-a| \leq \delta$ だと仮定するとき、連続性があるから
 すると、

$$\begin{aligned}|\varphi_1(x) - b| &= \left| \int_a^x f(t, b) dt \right| \\ &\leq \int_a^x |f(t, b)| dt \\ &\leq M \int_a^x dt = M|x-a| \\ &\leq M\delta \leq \rho \quad \therefore (x, \varphi_1(x)) \in D\end{aligned}$$

$|x-a| \leq \delta$ かつ x は $x \in I$ かつ、

$(x, \varphi_{n-1}(x)) \in D$ であることが出来るように、

$$\varphi_n(x) = b + \int_a^x f(t, \varphi_{n-1}(t)) dt$$

かつ $|x-a| \leq \delta$ かつ x は $x \in I$ だと仮定するとき、
 連続性があるから すると、

$$\begin{aligned}|\varphi_n(x) - b| &\leq \int_a^x |f(t, \varphi_{n-1}(t))| dt \\ &\leq M \int_a^x dt \\ &= M|x-a| \leq M\delta \leq \rho\end{aligned}$$

と仮定すれば、 $(x, \varphi_n(x)) \in D$

—

一様収束に関するメモ:

Def. $[a, b]$ 上の関数列 $\{f_n\}$ が

f に一様収束するとは、

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon) \text{ s.t.}$$

$$\forall n \geq N \Rightarrow \sup_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

とできることをいふ。

① 連続関数列の一様収束

極限は連続関数

② $\{f_n\}$: 連続関数列

$f_n \rightarrow f$ 一様 on $[a, b]$

$$\Rightarrow \int_a^b f_n(x) dx \rightarrow \int_a^b f(x) dx$$

③ 一様コーシー列 17

def. $\rightarrow$ 一様収束する

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon) \text{ s.t. } \forall n, m \geq N \Rightarrow \sup_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$$

例1. 微分方程式の解としての指数関数

微分方程式

$e^r, r \in \mathbb{R}$ を定め、

$r_n \rightarrow x \in \mathbb{R}$ かつ有理数列 $\{r_n\}$ に
対し $\lim_{n \rightarrow \infty} e^{r_n}$ とし定めた。

微分方程式 $\begin{cases} y' = y \\ y(0) = 1 \end{cases}$ の解を

$\varphi(x)$ とし、これが指数関数の
性質を満たすことを示す。

(1) φ は $\mathbb{R}$ 上の関数

$\therefore f(x, y) = y$ は Lipschitz 条件を
満たすから、Thm. 3.2 より C^1 級の
局所解 $\varphi(x)$ が一意的に存在。
 $\varphi(x)$ は $\mathbb{R}$ に延長できる。

(2) φ は C^∞ 級

$\therefore \varphi' = \varphi \in C^1 \quad \therefore \varphi: C^2$ 級
 $\varphi'' = (\varphi')' = \varphi' = \varphi \in C^1 \quad \therefore \varphi: C^3$ 級
これをくり返せばよい。

$$(3) \varphi(x) > 0$$

$$\therefore) \exists x_0 \in \mathbb{R} \text{ s.t. } \varphi(x_0) = 0$$

とすると, φ は

$$\begin{cases} y' = y \\ y(x_0) = 0 \end{cases}$$

を満足する。Thm. 3.2 によって,

この微分方程式は一意の解

を持つ。 $\varphi(x) \equiv 0$ は

この微分方程式の解であるが

$\varphi(0) = 0 \neq 1$ 矛盾。

→

(4) φ は $\mathbb{R}$ 上 連続単調増加

$$\therefore) \varphi'(x) = \varphi(x) > 0$$

$\therefore) (3)$

$$(5) \forall x_1, \forall x_2,$$

$$\varphi(x_1 + x_2) = \varphi(x_1) \varphi(x_2)$$

$$\therefore) \forall x_1: \text{固定}$$

$$\varphi_1(x) = \varphi(x_1 + x)$$

$$\varphi_2(x) = \varphi(x_1) \varphi(x) \text{ とすると,}$$

$$\varphi_1, \varphi_2 \text{ は 共に } \begin{cases} y' = y \\ y(0) = \varphi(x_1) \end{cases} \text{ の}$$

解。解の一意性より $\varphi_1 = \varphi_2$

→

$$(6) \quad \varphi(x) \longrightarrow \infty \quad (x \longrightarrow \infty)$$

$\therefore \varphi$: 严格单调增加函数,

$$\varphi(1) > \varphi(0) = 1$$

$\exists \tau, \quad$

$$\begin{aligned} \varphi(n) &= \varphi(\underbrace{1+1+\cdots+1}_n) \\ &= \varphi(1)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty \end{aligned}$$

$\forall \tau \rightarrow \tau, \quad \forall x > n \quad \text{に} \quad x \notin \tau,$

$$\varphi(x) > \varphi(n) \quad \text{なり},$$

$$\varphi(x) \longrightarrow \infty \quad (x \longrightarrow \infty) \quad \longrightarrow$$

$$(7) \quad \varphi(x) \longrightarrow 0 \quad (x \longrightarrow -\infty)$$

$\therefore \forall x \in \mathbb{R} \quad \text{に} \quad x \notin \tau,$

$$\varphi(x)\varphi(-x) = \varphi(x-x) = \varphi(0) = 1$$

τ 存在する,

$$\varphi(-x) = \frac{1}{\varphi(x)} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} 0$$

$$(8) \varphi(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad (x \in \mathbb{R})$$

$$\therefore \varphi_0(x) = 1$$

$$\varphi_1(x) = 1 + \int_0^x \varphi_0(t) dt = 1 + \int_0^x 1 dt = 1 + x$$

$$\begin{aligned} \varphi_2(x) &= 1 + \int_0^x \varphi_1(t) dt = 1 + \int_0^x (1+t) dt \\ &= 1 + x + \frac{1}{2} x^2 \end{aligned}$$

⋮

$$\varphi_n(x) = 1 + x + \frac{1}{2} x^2 + \dots + \frac{1}{n!} x^n$$

($\forall \varepsilon > 0$ 1212 $1/\varepsilon$ 内部に n)

の $\forall \varepsilon > 0$ に対して $1/\varepsilon$ 以内 $\rightarrow$